मैं क्यों नहीं मानता / 28 में से भाग 10

फिर आज भी बंदर क्यों हैं?

बंदर, बीच की कड़ियाँ, आँख, सूचना, संयोग और बार-बार लौटते सवाल।

आत्मविश्वास से पूछा सवाल भी जाँचा हुआ जवाब माँगता है।

विकास पर आम आपत्तियों की सरल व्याख्या। असली अध्ययन, समझाने वाली मिसालें और प्रमाण की साफ सीमाएँ।

लेखक: लवप्रीत सिंह

ईश्वर, दावों और प्रमाणों पर सरल भाषा में एक शृंखला / 16 अक्टूबर 2026

01 / शुरुआत

पहले असली दावा समझें।

पुराना सवाल भी ठीक से जवाब पाने का हक रखता है।

कोई मुझसे पूछता है: अगर इंसान बंदरों से बने, तो आज भी बंदर क्यों हैं? मुझे हँसने की जरूरत नहीं लगती। इस सवाल के पीछे एक तस्वीर है: एक जानवर दूसरे में बदल गया, तो पहला बचना ही नहीं चाहिए।

गड़बड़ी इसी तस्वीर में है। जीवों का विकास यानी पीढ़ियों में आबादियों का बदलना और वंश की अलग शाखाएँ बनना। इसका मतलब हर रिश्तेदार का इंसान बनना नहीं। आज के चिंपैंजी हमारे पूर्वज नहीं; हमारे और उनके साझा पूर्वज थे। [1] [2]

वंश का मतलब माता-पिता, उनकी संतानों और आगे की पीढ़ियों का सिलसिला है। एक पुरानी आबादी से निकली आबादियाँ अलग रास्तों पर जा सकती हैं। कुछ शाखाएँ साथ बचती हैं, कुछ खत्म हो जाती हैं। केवल एक शाखा बचने का कोई नियम नहीं।

मैं सवाल की सबसे मजबूत शक्ल का जवाब देना चाहता हूँ। किसी की उलझी हुई बात पकड़कर जीत घोषित करना आसान है। पहले दावा साफ करें, फिर हड्डियाँ, डीएनए, प्रजनन के रिकॉर्ड और प्रयोग देखें।

यही नियम मेरी तरफ भी लगेगा। चतुर जवाब कोई जीवाश्म नहीं है। संभव लगने वाली कहानी अपने आप सिद्ध इतिहास नहीं बनती। मैं बार-बार पूछूँगा: दावा क्या है, जाँचा क्या गया और अभी क्या खुला है?

पहले दावा सही समझें।

स्रोत [1] स्रोत [2]

02 / सबसे मशहूर सवाल

फिर बंदर बचे कैसे?

साझा पूर्वज होने से हर दूसरी शाखा मिट नहीं जाती।

मान लीजिए आपके दादा-दादी की दो संतानें हुईं। एक की आगे की पीढ़ी में आप हैं। दूसरी की पीढ़ी में आपका चचेरा रिश्तेदार है। आपके पैदा होने के लिए उसका परिवार खत्म होना जरूरी नहीं था।

यह शाखाएँ समझाने की मिसाल है, इंसानी विकास का प्रमाण नहीं। प्रमाण शरीर और डीएनए की तुलनाओं, जीवाश्मों और उनके समयक्रम से आता है। परिवार वाली मिसाल केवल गलत उम्मीद हटाती है, ताकि हम असली प्रमाण पर आ सकें। [2] [3]

एक पुरानी आबादी से अलग हुई शाखाएँ अलग हालात में बच सकती हैं। किसी शाखा को दूसरी की आज वाली शक्ल से होकर गुजरना जरूरी नहीं। चिड़ियाघर में बैठा आज का चिंपैंजी हमारा पुराना पूर्वज नहीं है।

विकास यह भी नहीं कहता कि हर बंदर को अपना इलाका छोड़कर इंसान बनना था। प्रकृति ने सबकी मंजिल इंसान नहीं लिख रखी। किस आबादी के जीव बचेंगे और संतान छोड़ेंगे, यह उनके सामने मौजूद हालात से जुड़ा है।

मेरा छोटा जवाब है: आज के बंदर दूसरी जीवित शाखाओं के रिश्तेदार हैं। उनका बचा रहना साझे वंश के खिलाफ नहीं जाता। वंश का विरोध करना है तो रिश्तों और प्रमाण को परखिए। चचेरे रिश्तेदार होने से परिवार का इतिहास झूठा नहीं हो जाता।

> **दोनों शाखाएँ बच सकती हैं।**

स्रोत [1] स्रोत [2] स्रोत [3]

03 / नाम और रिश्ते

क्या हम भी एप हैं?

अलग शाखा बनने से पुराना वंश मिटता नहीं।

रोजमर्रा की भाषा में बंदर, एप और इंसान अलग कहे जाते हैं। जैविक वर्गीकरण में इंसान ग्रेट एप समूह का हिस्सा है। एप और आम तौर पर बंदर कहे जाने वाले जीव प्राइमेट समूह में आते हैं। ये रिश्तों के नाम हैं, इज्जत के दर्जे नहीं। [1] [2]

एप का मतलब ऐसा जीव नहीं जो फोन न चला सके या कपड़े न पहनता हो। जीवों का वर्गीकरण विरासत में मिली विशेषताओं और वंश के रिश्तों से होता है। इंसान होने पर भी हम स्तनधारी, रीढ़ वाले जीव और जानवर रहते हैं।

पते की मिसाल लें। एक गली किसी शहर के भीतर है, शहर किसी देश के भीतर। गली का नाम लिख देने से देश का नाम गलत नहीं हो जाता। इसी तरह छोटा समूह बड़े समूह के भीतर हो सकता है।

इंसान का रिश्ता चिंपैंजी और बोनोबो से, गोरिल्ला की तुलना में, ज्यादा नजदीक है। आनुवंशिक तुलनाएँ ये रिश्ते जाँचती हैं। जीनोम जीव के डीएनए का पूरा समूह है। उसके बेहतर रिकॉर्ड पहले कठिन रहे हिस्से भी तुलना के लिए खोलते हैं। [2] [3]

मैं एक डीएनए प्रतिशत को पूरा प्रमाण नहीं बनाऊँगा। कौन सा हिस्सा और किस तरह तुलना हुई, इससे प्रतिशत बदल सकता है। भाग 7 और 8 प्रक्रियाएँ तथा आनुवंशिक पैटर्न समझाते हैं। यहाँ याद रखें: नई शाखा अपना वंश नहीं छोड़ती।

> **इंसान भी एक जानवर है।**

स्रोत [1] स्रोत [2] स्रोत [3]

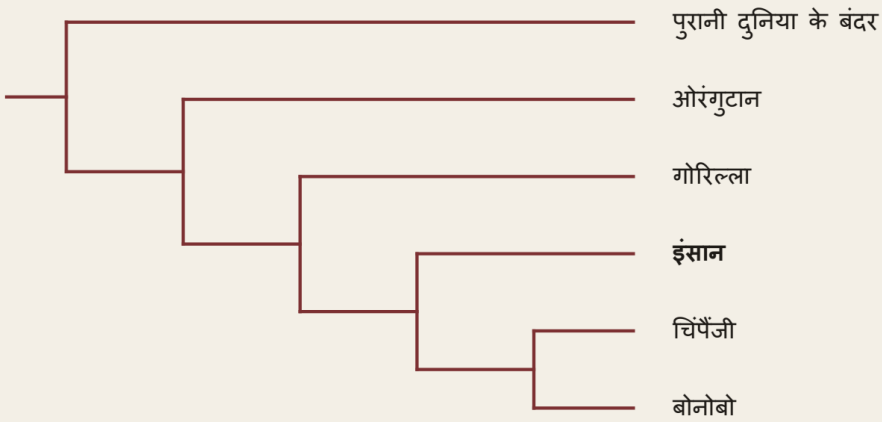
वंश का पेड़ / सांकेतिक चित्र

जीवित शाखाओं पर रिश्तेदार।

चुने हुए जीवित प्राइमेट समूह। यह रिश्ते का चित्र है, प्रगति की सीढ़ी नहीं।

साझे पूर्वज, जीवित शाखाएँ

चुने हुए समूह; सभी सिरों पर आज के जीव



दूरी और स्थान उम्र या प्रगति नहीं बताते।

दिए प्राइमेट और एप संसाधनों पर लेखक का सरल चित्र। नाम वाले सभी सिरे आज के जीवित समूह हैं। जोड़ साझा वंश दर्शाते हैं, किसी आज की प्रजाति को पुराना पूर्वज नहीं बताते।

केवल चुनी शाखाएँ हैं। गिबन, नई दुनिया के बंदर और कई अन्य प्राइमेट नहीं दिखाए। जोड़ की जगह या शाखा की लंबाई उम्र, आनुवंशिक दूरी या प्रगति का अंक नहीं देती। [1] [2] [3]

इंसान की शाखा पीछे साझा जोड़ तक देखें, फिर चिंपैंजी और बोनोबो की ओर बढ़ें। आज के एक सिरे को दूसरा नहीं बनाया जा रहा। सीएसवी में चित्र के सांकेतिक रिश्ते और स्रोत हैं।

चित्र के रिश्ते और स्रोत डाउनलोड करें

स्रोत [1] स्रोत [2] स्रोत [3]

04 / समय और पीढ़ियाँ

अब बदलते क्यों नहीं दिखते?

एक बड़े जानवर का दूसरी प्रजाति बनना कसौटी नहीं है।

अक्सर सवाल का मतलब होता है: कोई चिंपैंजी आज इंसान क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि विकास का दावा ऐसा है ही नहीं। बात पीढ़ियों में विरासत के बदलावों की है, किसी बड़े जानवर के अचानक अपना शरीर बदल लेने की नहीं।

आबादी में डीएनए के किसी रूप का अनुपात बदल सकता है, भले फोटो में शरीर बहुत अलग न लगे। डीएनए के अलग रूपों को आनुवंशिक भिन्नताएँ कह सकते हैं। बाहर की शक्ल जीव में होने वाले हर बदलाव को नहीं दिखाती। [27]

आज के चिंपैंजी का भी अपना विकास हुआ है। वे ऐसे जमे हुए पूर्वज नहीं कि हम आगे बढ़ गए और उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। साझा पूर्वज से निकली दोनों शाखाओं का अपना इतिहास होता है। [2] [3]

जल्दी पीढ़ियाँ बनाने वाले जीवों पर प्रयोग में कई पीढ़ियाँ देखी जा सकती हैं। आगे आने वाला साइट्रेट प्रयोग एक खास हालत में नई क्षमता और उससे जुड़े आनुवंशिक बदलाव दिखाता है। वह बैक्टीरिया को इंसान बनते नहीं दिखाता। [10]

मैं पूछूँगा: किस आबादी में, कितनी पीढ़ियों में, कैसा बदलाव अपेक्षित है और क्यों? किसी जानवर को दोपहर भर देखकर लाखों साल के वंश-विभाजन का परीक्षण नहीं होता। कसौटी उस दावे से जुड़ी होनी चाहिए जिसे परखना है।

> **एक शरीर नहीं, पीढ़ियाँ देखें।**

स्रोत [2] स्रोत [3] स्रोत [10] स्रोत [27]

05 / बीच की कड़ी

बीच वाला जानवर कहाँ है?

काम का जीवाश्म अलग विशेषताओं का मेल दिखाता है।

लोग कभी एक ऐसे जीव की माँग करते हैं जो आज के दो जीवों के बिल्कुल बीच हो। इससे वंश का पेड़ सीधी कतार बन जाता है। असली बदलावों में कई शाखाएँ हो सकती हैं और शरीर की अलग विशेषताएँ अलग समय बदल सकती हैं।

भाग 9 का टिक्टालिक उदाहरण याद करें। उसके जीवाश्म में मछली की विशेषताओं के साथ अंगों वाले रीढ़धारियों के शरीर से जुड़ी विशेषताएँ हैं। मूल विवरण नमूने और चट्टानों का संदर्भ देता है। यह आधी मछली-आधा इंसान वाले कार्टून से ज्यादा ठोस बात है। [30]

ऐसा जीव अपने समय में जिंदा था। वह भविष्य के किसी जानवर की खराब, अधूरी कॉपी नहीं था। उपयोगी जीवाश्म होने के लिए उसका किसी बाद की प्रजाति का ठीक-ठीक सीधा पूर्वज सिद्ध होना भी जरूरी नहीं।

रिकॉर्ड में खाली जगहें सचमुच हैं। हर जीव का जीवाश्म नहीं बनता, हर जीवाश्म मिलता नहीं। इससे जानकारी सीमित होती है। लेकिन चट्टानों में जीवाश्मों का क्रम फिर भी जानकारी देता है; हर माँ-बाप और संतान का पूरा रजिस्टर नहीं। [29]

मैं पूछूँगा: कौन सा बदलाव विवाद में है, कौन से नमूने देखे गए और कौन सी विशेषता नहीं मिली? हर नई खोज पर बस दो नई खाली जगहें बोल देना किसी भी खोज को हार बना देता है। उस नियम से प्रमाण निष्पक्ष ढंग से जाँचा ही नहीं जा सकता।

> **खाली जगह बताएँ, खोज भी देखें।**

स्रोत [29] स्रोत [30]

06 / छोटा और बड़ा बदलाव

“छोटा विकास मानता हूँ।”

रोक कहाँ है, यह बताएँ; केवल नाम न दें।

माइक्रोइवॉल्यूशन आम तौर पर आबादी के भीतर बदलावों के लिए कहा जाता है। मैक्रोइवॉल्यूशन प्रजाति और उससे ऊपर के बड़े पैटर्न देखता है: शाखाएँ बनना, वंश मिटना और लंबे समय में बदलाव। जाँच का पैमाना अलग है; प्रकृति के दो असंबंधित कानून नहीं। [4]

छोटा बदलाव मानने से हर बड़ा ऐतिहासिक दावा अपने आप सही नहीं हो जाता। उसके लिए जीवाश्म, आनुवंशिक और दूसरे प्रमाण चाहिए। केवल दवा-प्रतिरोध का प्रयोग दिखाकर स्तनधारियों का पूरा इतिहास सिद्ध कर देने का दावा मैं नहीं कर सकता।

लेकिन उलटी छलाँग भी गलत है। किसी बदलाव को छोटा कह देने से आगे के बदलाव की रोक नहीं मिल जाती। रोक क्या है? रसायन की सीमा? विरासत में कोई बाधा? मापा हुआ अधिकतम बदलाव? उसे साफ बताएँ।

बड़े इतिहास में शाखाएँ अलग होती हैं और कुछ वंश खत्म होते हैं। बात एक जीव के थोड़ा-थोड़ा बड़ा होते रहने की नहीं है। बचे हुए वंशों का पैटर्न कई तरह के रिकॉर्ड जोड़कर समझना पड़ता है। [4]

मेरा जवाब है: कौन सा कदम असंभव है, और उसका प्रमाण क्या है? नाम सवाल व्यवस्थित कर सकता है। वही नाम जब कारण बताने की जगह ले ले, तो वह समझाने का औजार नहीं, जाँच से बचने का रास्ता बन जाता है।

> **नाम दे देना सीमा मापना नहीं है।**

स्रोत [4]

07 / बदलती कसौटी

“बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया रहे।”

विकास अपनी हर पुरानी पहचान छोड़ने का दावा नहीं करता।

प्रयोग दिखाने पर कोई कहता है: बैक्टीरिया तो अब भी बैक्टीरिया हैं। यह सही हो सकता है। लेकिन इससे यह नहीं निकलता कि उनमें विकास हुआ ही नहीं। सवाल है कि विरासत में मिलने वाली कौन सी चीज बदली और उसे मापा कैसे गया।

किसी वंश की शाखा अलग होने पर उसका पुराना वंश बना रहता है। इंसान दूसरी स्तनधारी शाखाओं से अलग होकर स्तनधारी रहना बंद नहीं कर देता। वैसे ही किसी बैक्टीरियल वंशज से हर पुराना वर्ग छोड़ने की माँग गलत अपेक्षा है।

पैमाना भी समझें। छोटा प्रयोग जानवरों के पूरे इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं है। वह किसी प्रक्रिया या क्षमता को जाँच सकता है। बड़े ऐतिहासिक निष्कर्ष के लिए दूसरे रिकॉर्ड और तुलनाएँ भी लगती हैं। [4] [10]

मान लीजिए कोई बिल्ली से घोड़ा पैदा होते देखने की माँग रखता है। यह उसकी कल्पना है, विकास की भविष्यवाणी नहीं। ऐसा न होने पर विकास खारिज करना उसी तरह गलत है जैसे किसी को तुरंत अपना दूर का रिश्तेदार बनते देखने की माँग।

मैं प्रयोग से पहले कसौटी तय करूँगा। अगर नई क्षमता भी इसलिए नहीं मानी जाएगी कि जीव अपने वंश में रहा, तो कोई भी वंशज सफल नहीं हो सकता। अपेक्षित नतीजे को ही असफलता बना देने वाला सवाल निष्पक्ष परीक्षण नहीं है।

> **वंश बदलकर मिट नहीं जाता।**

स्रोत [4] स्रोत [10]

08 / नई वंश-शाखा

नई प्रजाति बनते देखी है?

कसौटी तय करें और अध्ययन की सीमा भी पढ़ें।

प्रजाति की सीमा के लिए प्रमाण चाहिए। वैज्ञानिक अलग विकसित होते वंश पहचानने में आनुवंशिकी, प्रजनन, बनावट और दूसरे अवलोकन इस्तेमाल करते हैं। लैंगिक जानवर, बैक्टीरिया और जीवाश्म सब पर एक जैसा परीक्षण नहीं चलता। केवल नया नाम काफी नहीं। [5]

ट्रैगोपोगोन मिसेलस प्राकृतिक पौधे का उदाहरण है। उसमें संकर वंश और गुणसूत्रों का दोगुना होना शामिल है। अध्ययन बीसवीं सदी की शुरुआत में उसके बनने का इतिहास और पैतृक प्रजातियों से मिले जीन देखते हैं। फूल जानवर नहीं बना था। [6]

बिग बर्ड फिंच अध्ययन ने जंगल में संकर वंश का पीछा किया। बाहर से आए G. conirostris नर और स्थानीय G. fortis मादा से वंश शुरू हुआ। बाद की पीढ़ियाँ उसी वंश में प्रजनन करती रहीं और स्थानीय पैतृक आबादी से अलग हुईं। [7]

लेखकों ने साफ लिखा कि दूसरे द्वीप की दूसरी पैतृक आबादी से प्रजनन अलगाव का प्रयोग नहीं किया गया। मैं स्थानीय अलगाव को दोनों पैतृक प्रजातियों से हर जगह संबंध असंभव होने का मापा प्रमाण नहीं कहूँगा। दावा शुरुआती संकर प्रजाति का है। [7]

इसलिए पूछें: कौन सा वंश बना, क्या बदला और कौन सी सीमा जाँची गई? अवलोकन या व्याख्या पर आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन हर उदाहरण को एक ही धार्मिक किस्म कह देना सीमा नहीं बताता, जब तक किस्म की जाँचने योग्य परिभाषा न दी जाए।

कौन सी सीमा जाँची गई?

स्रोत [5] स्रोत [6] स्रोत [7]

09 / म्यूटेशन

क्या बदलाव सिर्फ बिगाड़ता है?

डीएनए का बदलना अपने आप नुकसान की परिभाषा नहीं है।

म्यूटेशन का मतलब डीएनए के क्रम में बदलाव है। हर म्यूटेशन को नुकसान कह देने पर निष्कर्ष पहले ही शब्द में रख दिया जाता है। असर नुकसानदेह, किसी हालत में उपयोगी, या बहुत मामूली हो सकता है। माहौल और बाकी जीन भी मायने रखते हैं। [27]

कुछ उपयोगी बदलाव किसी महँगे काम को बंद करते हैं। दूसरे जीन के चलने का समय, प्रोटीन या जीन की प्रतियाँ बदल सकते हैं। डीएनए के हिस्से की कॉपी बनना डुप्लिकेशन है। कॉपी बनना अपने आप हमेशा अच्छा या हमेशा बुरा नहीं होता। [28]

ई. कोलाई के लंबे प्रयोग में एक वंश को ऑक्सीजन वाली दशा में साइट्रेट इस्तेमाल करने की क्षमता मिली। जीनोम जाँच में ऐसा दोहराव मिला जिसने साइट्रेट-ट्रांसपोर्टर जीन को अलग नियंत्रण से जोड़ दिया। पहले से मौजूद ट्रांसपोर्टर उस दशा में काम आ सका। [10]

इसमें खाली जगह से पूरा ट्रांसपोर्टर या कोशिका नहीं बनी। मौजूदा सामग्री की बदली व्यवस्था से खास हालत में क्षमता मिली। सामग्री पहले से थी, इसलिए कुछ नया नहीं हुआ कहना क्षमता वाली कसौटी को नतीजे के बाद बदलना है।

मैं पुराने और नए जीव को तय दशा में जाँचूँगा, फिर आनुवंशिक वजह देखूँगा। एक नुकसान से हर बदलाव नुकसान नहीं बनता। एक लाभ से हर म्यूटेशन सुधार नहीं बनता। दोनों तरह की बढ़ा-चढ़ाकर कही बातें छोड़ना आसान है।

> **असर उसी परिस्थिति में मापें।**

स्रोत [10] स्रोत [27] स्रोत [28]

10 / संयोग और चयन

अंधा संयोग कुछ बना सकता है?

भिन्नताएँ आना और उनका आगे बढ़ना अलग बातें हैं।

अक्सर दावा ऐसे बताया जाता है जैसे एक संयोग में पूरा तैयार शरीर बन गया हो। इसमें प्रजनन, विरासत, चयन और बीच की सारी पीढ़ियाँ गायब हैं। जो प्रक्रिया पुरानी सामग्री आगे ले जाती है, उसे एक बार की लॉटरी बना दिया गया।

म्यूटेशन ऐसी सेवा नहीं जो जरूरत पड़ते ही सही समाधान दे दे। लूरिया-डेलब्रुक के प्रयोग में अलग बैक्टीरियल संस्कृतियों के नतीजों ने समर्थन दिया कि प्रतिरोध वाले बदलाव वायरस के संपर्क से पहले आए थे। यहाँ वायरस था, एंटीबायोटिक दवा नहीं। [8]

रैंडम का मतलब हर डीएनए स्थान पर बराबर दर से बदलाव भी नहीं। अध्ययन आसपास के डीएनए क्रम और मरम्मत की प्रक्रियाओं से जुड़ी दरों में फर्क मापते हैं। फर्क होने का मतलब यह नहीं कि म्यूटेशन भविष्य का काम जानता था। [9]

प्राकृतिक चयन में विरासत में मिले फर्क के कारण, किसी माहौल में, अलग जीवों का प्रजनन योगदान अलग होता है। ज्यादा संतान छोड़ने वाला रूप अगली आबादी में बढ़ सकता है। संयोग से अनुपात बदलना, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट, भी होता है।

मेरा छोटा जवाब है: भिन्नता बनना और उसे छाँटना अलग हिस्से हैं। आपत्ति किस पर है? पूरा आधुनिक शरीर एक बार में बराबर संभावना वाले चुनावों से बनने की गणना उस विकास प्रक्रिया की संभावना नहीं बताती जिसकी चर्चा हो रही है।

भिन्नता और छँटाई अलग हैं।

स्रोत [8] स्रोत [9]

11 / बहुत बड़ा अंक

संभावना तो लगभग शून्य है?

पहले बताएँ कि किस घटना और प्रक्रिया की संभावना है।

कोई बहुत बड़ा अंक लिखकर कहता है कि ईश्वर के बिना प्रोटीन असंभव है। प्रभावित होने से पहले मैं पूछूँगा: गणना किसकी है? एक खास क्रम की, या काम कर सकने वाले किसी भी क्रम की? एक कोशिश की, या कई पीढ़ियों की आबादी की?

प्रोटीन अमीनो अम्लों की श्रृंखला है जो जीव में काम कर सकती है। किसी खास आधुनिक क्रम को हर स्थान पर स्वतंत्र, बराबर संभावना वाले चुनाव से निकालना गणित का सवाल है। विकास पर वह तभी लागू होगा जब मान्यताएँ वास्तविक प्रक्रिया से मेल खाएँ।

पहले से मिले क्रम, उनकी प्रतियाँ, अलग उपयोगी काम और बीच के असर सवाल बदल सकते हैं। आगे का जीन प्रयोग तैयार चीज का पूरा क्रम फिर से लॉटरी में निकालने के बजाय पुरानी प्रतियों के अलग काम लेने का उदाहरण देता है। [11]

इसका मतलब हर कल्पित रास्ता संभव या आसान नहीं। बीच के चरण सचमुच काम करते हैं या नहीं, उसका जैविक प्रमाण चाहिए। धीरे-धीरे बदलाव कहना शुरुआत है; खास रूप पहचानना और उनका काम मापना ज्यादा मजबूत प्रमाण है।

मैं घटना, मान्यताएँ, अवसरों की संख्या और हटाए गए विकल्प पूछूँगा। फिर पूछूँगा कि यह अंक किसी खास भगवान को चुनता कैसे है। एक प्राकृतिक रास्ते की आलोचना अपने आप निर्माता का अस्तित्व या उसकी पहचान स्थापित नहीं करती।

अंक किस घटना के लिए है?

स्रोत [11]

12 / कोड वाली दलील

सूचना के लिए दिमाग जरूरी है?

पहले तय करें कि सूचना किस चीज को कह रहे हैं।

डीएनए को लिखे संदेश जैसा कहना विरासत समझाने में मदद कर सकता है। लेकिन उपमा अपने आप लेखक साबित नहीं करती। किसी चीज को कोड बोल देने से उसकी भौतिक उत्पत्ति इंसान की लिखी किताब जैसी होना जरूरी नहीं हो जाता।

सूचना से अलग चीजें समझी जा सकती हैं: क्रम की लंबाई, सांख्यिकीय अनिश्चितता या जैविक काम। ये एक माप नहीं हैं। कॉपी लंबाई बढ़ा सकती है बिना नई क्षमता के। नियंत्रण बदलने से पूरा नया प्रोटीन जोड़े बिना क्षमता बदल सकती है। [10] [28]

इसलिए सूचना कभी बढ़ नहीं सकती सुनकर मैं पूछूँगा: माप किसका है? जाँच कैसी होगी? कॉपी हुए जीन में अलग काम आए तो क्या उसे मानेंगे? अगर कोई संभव नतीजा गिना ही नहीं जाएगा, तो दावा परिभाषा से बचाया जा रहा है।

प्रतियाँ, म्यूटेशन, जीन का काम करना और उसका असर प्रयोग में देखे जा सकते हैं। सूचना के अर्थ बदलते रहने से बेहतर है ऐसे माप देखना। अगला प्रयोग चयन के बीच जीन की प्रतियों के अलग काम लेने को जाँचता है। [11]

ईमानदार नास्तिक जवाब यह नहीं कि जीवों की उत्पत्ति का हर सवाल हल है। जवाब है कि उपमा कारण सिद्ध नहीं करती। डीएनए के पीछे दिमाग साबित करना है तो उस दिमाग का प्रमाण और संबंधित मामले में भौतिक विकल्पों की विफलता दिखाएँ।

> **सूचना बताएँ, फिर मापें।**

स्रोत [10] स्रोत [11] स्रोत [28]

13 / एक वास्तविक प्रयोग

जीन की कॉपी नया काम लेती है?

प्रयोग कहाँ से शुरू हुआ, यह भी बताना पड़ेगा।

नैसवाल और साथियों ने 2012 में साल्मोनेला बैक्टीरिया का अध्ययन किया। शुरुआती जीन दो एंजाइम गतिविधियाँ कमजोर स्तर पर करा सकता था। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है: रासायनिक क्रिया में मदद करता है। प्रयोग ने प्रतियाँ बढ़ना और उनके काम अलग होना देखा। [11]

शुरुआती व्यवस्था जानबूझकर बनाई गई थी। पहले स्वतः आए दोहरे काम वाले म्यूटेंट को चुना, फिर उसका जीन नियंत्रित आनुवंशिक व्यवस्था में रखा। सामान्य संबंधित जीन हटाए गए, ताकि बढ़ना शुरुआती दोहरे काम वाले जीन पर निर्भर हो। यह विवरण छिपाने लायक नहीं है। [11]

अध्ययन की दशाओं में आगे बढ़ते समय प्रतियाँ बढ़ीं और उनमें बदलाव जमा हुए। वंशज रूपों में किसी एक गतिविधि में बेहतर विशेषज्ञ मिले। शोधकर्ताओं ने काम की जाँच की; केवल डीएनए देखकर नई क्षमता की घोषणा नहीं की। [11]

इससे एक रास्ते को समर्थन मिलता है: पहले से कमजोर क्षमता, प्रतियों का बढ़ना और उनका अलग काम लेना। इससे निर्जीव से जीवन बनना या हर नया जीन इसी तरह बनना सिद्ध नहीं होता। नियंत्रित शुरुआत तय करती है कि नतीजा कहाँ तक लगाया जा सकता है।

मैं शुरुआती व्यवस्था और बाद के माप साथ रखूँगा। वैज्ञानिकों ने प्रयोग और माहौल बनाया; हर बाद का म्यूटेशन हाथ से नहीं चुना। बनाया हुआ परीक्षण प्राकृतिक प्रक्रिया माप सकता है। इससे प्रकृति में हर कदम पर निर्माता के निर्देश सिद्ध नहीं होते।

शुरुआती व्यवस्था भी दिखाएँ।

स्रोत [11]

14 / आधी आँख

अधूरी आँख किस काम की?

रोशनी पहचानना और साफ तस्वीर देखना अलग काम हैं।

आधी आँख बोलने पर आज की आँख को बीच से काट देने जैसी तस्वीर बनती है। विकास का प्रस्ताव पुरानी काम करने वाली व्यवस्थाओं के बारे में है, दुर्घटना में टूटी आधुनिक आँख के बारे में नहीं। कम जटिल चीज भी उपयोगी हो सकती है।

रोशनी महसूस करना अलग काम है, उसकी दिशा जानना अलग, साफ चित्र बनाना अलग। उपयोगी प्रतिक्रिया देने के लिए किसी जीव को चेहरा पहचानना जरूरी नहीं। इन क्षमताओं को अलग-अलग जाँचा जा सकता है।

येकेली और साथियों ने समुद्री कृमि के लार्वा में रोशनी के अनुसार तैरना देखा। उसके सरल नेत्र-बिंदु में रोशनी पकड़ने वाली और रंगद्रव्य वाली कोशिका होती है। खास हिस्से पर रोशनी डालकर तैरने में काम आने वाले सिलिया की धड़कन जाँची गई। [12]

रंगद्रव्य रोशनी रोककर दिशा के हिसाब से प्रतिक्रिया में फर्क पैदा कर सकता है। सिलिया कोशिका से निकले छोटे, धड़कते हिस्से हैं। यहाँ वे तैरने में मदद करते हैं। यह काम करती व्यवस्था है; लार्वा हमारा सीधा पूर्वज होने का दावा नहीं। [12]

मैं अधूरी की जगह कम जटिल कहकर पूछूँगा कि वह करती क्या है। अध्ययन इंसानी दृष्टि की पूरी उत्पत्ति नहीं सुलझाता। लेकिन पूरा चित्र बनाने वाली आँख से कम हर व्यवस्था बेकार है, यह व्यापक दावा टिकता नहीं।

> **कम जटिल भी काम आ सकता है।**

स्रोत [12]

15 / मॉडल की सीमा

क्या अध्ययन में आँख बनी है?

मॉडल संभावना जाँचता है; उसकी मान्यताएँ पढ़ें।

निल्सन और पेल्गर के 1994 के पेपर ने प्रकाश-संवेदी सतह से लेंस वाली आँख तक के बदलावों का मॉडल बनाया। आकार और प्रकाशीय गुण बदलने से स्थान की जानकारी कैसे सुधर सकती है, यह उनकी मान्यताओं के तहत जाँचा गया। यह सैद्धांतिक प्रकाशीय अध्ययन है। [13]

इसका फायदा है कि किसी बीच के आकार को केवल कम जटिल कहकर खारिज करने के बजाय उसका प्रदर्शन जाँचा जा सकता है। मॉडल देखता है कि दिए रास्ते पर धीरे-धीरे प्रकाशीय सुधार संभव है या नहीं। वह प्राचीन आबादी की फिल्म नहीं है।

शुरुआत में रोशनी के प्रति संवेदनशील व्यवस्था मानी गई है। पेपर प्रकाश पकड़ने की पूरी रसायन-प्रक्रिया, सारे जीन, आँख की नस और इंसानी दृश्य-मस्तिष्क को शून्य से नहीं बनाता। किसी प्रयोगशाला के जानवर में सामने नई आँख उगते भी नहीं दिखाता।

समय का अनुमान भी मॉडल की मान्यताओं से निकलता है। मैं उसे आँख की असली ऐतिहासिक उत्पत्ति की मापी तारीख नहीं कहूँगा। कोई रास्ता काम कर सकता है और वही रास्ता इतिहास में हुआ था: ये अलग उपलब्धियाँ हैं। [13]

पूरे इतिहास की माँग हो तो यह पेपर पूरा इतिहास नहीं है। दावा हो कि कोई उपयोगी क्रमिक प्रकाशीय रास्ता संभव ही नहीं, तो मॉडल उस छोटी आपत्ति पर काम का है। प्रमाण को उतने ही दावे पर लगाएँ जितना वह जाँचता है।

> **मॉडल इतिहास की फिल्म नहीं है।**

स्रोत [13]

16 / हर पुर्जा जरूरी

निर्भरता भी बन सकती है?

आज पुर्जा हटाना हर पुरानी व्यवस्था बनाना नहीं है।

दलील होती है: आज इस व्यवस्था से एक हिस्सा हटाओ तो काम रुकता है, इसलिए वह विकसित नहीं हो सकती थी। पहली बात जाँची जा सकती है। दूसरी अपने आप नहीं निकलती। पुराने रूपों में हिस्से, क्षमताएँ या आपसी निर्भरता अलग हो सकती थी।

फिनिगन और साथियों ने प्रोटॉन पंप करने से जुड़ी आणविक मशीन वी-एटीपीएज देखी। जीवित रिश्तेदारों के क्रमों से पुराने प्रोटीन का अनुमान लगाया, उन्हें बनाया और यीस्ट में काम जाँचा। ये पुराने क्रम पुनर्निर्माण हैं, चट्टान से निकाले प्राचीन अणु नहीं। [14]

नतीजों ने दो तरह की उपइकाइयों वाले सरल वलय से तीन तरह वाली व्यवस्था बनने को समर्थन दिया। कॉपी बनने के बाद दोनों वंशजों ने अलग संपर्क-क्षमताएँ खोईं। साथ में काम बचा; अकेले कोई दूसरे की पूरी जगह नहीं ले सका। निर्भरता बढ़ गई। [14]

शोधकर्ताओं ने वैकल्पिक अनुमानित पुराने क्रम भी जाँचे। इस खास अध्ययन में बढ़ी जटिलता और निर्भरता मिली, जाँची व्यवस्था में नया काम मिलने का प्रमाण नहीं। मैं इसे बिल्कुल नई एंजाइम गतिविधि बनने का प्रयोग नहीं कहूँगा।

सीधा जवाब है: आज जरूरी है, इसलिए हमेशा जरूरी था, यह निष्कर्ष नहीं चलता। प्रतियों, पुराने काम और जाँचे पुनर्निर्माण के बारे में पूछें। यह हर आणविक मशीन का इतिहास नहीं सुलझाता, लेकिन असंभव कहने वाली दलील की कमी दिखाता है।

> **आज जरूरी, हमेशा जरूरी नहीं।**

स्रोत [14]

17 / बैक्टीरियल मोटर

फ्लैजेलम का क्या जवाब है?

रिश्ते सुराग देते हैं; हर कदम अपने आप नहीं मिलता।

बैक्टीरियल फ्लैजेलम ऐसी संरचना है जो बैक्टीरिया को चलने में मदद कर सकती है। उसकी जटिलता दिखाकर कहा जाता है कि सारे हिस्से एक साथ आए होंगे। काम का सवाल है: क्या हिस्सों और उनके इतिहास की जैविक जाँच हो सकती है?

कुछ हिस्सों का रिश्ता गैर-फ्लैजेलर टाइप-3 स्राव व्यवस्था के हिस्सों से है। ये व्यवस्थाएँ पदार्थ को बैक्टीरिया की झिल्लियों के पार और संबंधित मामलों में मेजबान कोशिका में पहुँचाती हैं। जुड़े हुए हिस्से पूरी चलने वाली व्यवस्था के बाहर भी काम कर सकते हैं। [15]

लेकिन मैं यह आसान कहानी नहीं दोहराऊँगा कि आज का स्राव-इंजेक्टर हर फ्लैजेलम का सिद्ध पुराना रूप है। एबी और रोशा की तुलना गैर-फ्लैजेलर स्राव व्यवस्था को फ्लैजेलर वंश से निकला बताती है। सुविधाजनक लगने पर उसकी दिशा उलट नहीं सकते। [15]

अध्ययन जीनोम तुलना और विकास के अनुमान इस्तेमाल करता है। वह खाली रसायनों से पूरा फ्लैजेलम बनने का प्रयोग नहीं दोहराता। रिश्ते, हिस्सों का खोना और काम बदलना जाँच के विषय हैं; एक समानता से पूरा इतिहास नहीं मिलता।

मेरा जवाब दृढ़ और सीमित है: आज की जटिलता अचानक निर्माण या किसी नाम वाले भगवान का प्रमाण नहीं। इतिहास का कुछ भाग जाँचा जा सकता है, कुछ खुला है। असंभव होने का अप्रमाणित दावा हटाने के लिए मुझे मनगढ़ंत पूरी कहानी नहीं चाहिए।

> **सुविधा के लिए इतिहास न गढ़ें।**

स्रोत [15]

18 / दूसरा नियम

क्या एंट्रॉपी विकास रोकती है?

पृथ्वी को अलग-थलग मानने से हिसाब बिगड़ता है।

आपत्ति कहती है: सब अव्यवस्थित होता जाता है, इसलिए व्यवस्थित जीवन नहीं बन सकता। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम इससे ज्यादा सटीक है। अलग-थलग तंत्र में कुल एंट्रॉपी घट नहीं सकती। पहले तय करना होगा कि हिसाब किस पूरे तंत्र का है।

एंट्रॉपी ऊर्जा और संभव सूक्ष्म अवस्थाओं के वितरण से जुड़ी भौतिक राशि है। उसे केवल गंदगी कहना सीमित उपमा है। जैविक जटिलता और एंट्रॉपी एक ही माप नहीं। कोई चीज सुथरी दिखे, यह अपने आप ऊष्मागतिक गणना नहीं है।

पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा लेती है और अंतरिक्ष में ऊर्जा छोड़ती है। हिसाब में ये लेन-देन और उनसे जुड़ी एंट्रॉपी आएगी। नियम यहाँ भी लागू है। वह यह नहीं कहता कि जुड़े हुए पूरे तंत्र का हर छोटा हिस्सा हर पल कम व्यवस्थित ही हो। [16]

बन के विश्लेषण ने संबंधित एंट्रॉपी बजट से विकास पर कथित भौतिक रोक जाँची। इससे हर प्रस्तावित विकास रास्ता सच नहीं हो जाता। यह दिखाता है कि पृथ्वी को अलग-थलग मानकर लगाई गई रोक गलत हिसाब पर खड़ी है। [16]

मैं तंत्र की सीमा, ऊर्जा का आना-जाना और असली गणना पूछूँगा। सब बिगड़ता है कहना काफी नहीं। ऊर्जा का प्रवाह खास इतिहास साबित नहीं करता; लेकिन गलत लगाया भौतिक नियम उस इतिहास को ईमानदारी से खारिज भी नहीं कर सकता।

> **पूरे तंत्र का हिसाब रखें।**

स्रोत [16]

19 / ऊर्जा और प्रक्रिया

“धूप से आँख नहीं बनती।”

सही है। अकेली ऊर्जा विकास का पूरा जवाब नहीं है।

अगला सवाल ठीक हो सकता है: ऊर्जा डालने से चीज टूट भी सकती है। धूप रसायनों के ढेर को अपने आप जानवर नहीं बना देती। मैं सहमत हूँ। पिछले जवाब ने कथित भौतिक रोक हटाई थी; पूरा जैविक कारण नहीं दिया था।

जीव रासायनिक प्रक्रियाओं में ऊर्जा के लेन-देन को खास प्रतिक्रियाओं से जोड़ते हैं। विकास के जवाब में प्रजनन, विरासत के फर्क और आबादियों में बदलाव भी आएँगे। पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है कहकर इन प्रक्रियाओं को छोड़ नहीं सकते।

बन का पेपर यह देखने में काम आता है कि एंट्रॉपी वाली दलील विकास रोकती है या नहीं। उसका बजट हर अंग बनने का तरीका, विकास की रफ्तार की भविष्यवाणी या जीवन की उत्पत्ति का पूरा जवाब नहीं है। [16]

यह फर्क मेरी तरफ के कमजोर जवाब को भी रोकता है। केवल सूर्य ने कर दिया बोल दूँ तो मैंने नहीं बताया कि खास जैविक व्यवस्था चलती या बनती कैसे है। उसके लिए संबंधित रसायन, जीन, काम की जाँच और इतिहास के प्रमाण चाहिए।

इसलिए दो सवाल अलग रखता हूँ। क्या कोई भौतिक नियम इस बदलाव को रोकता है? और असली प्रक्रिया तथा इतिहास के पक्ष में प्रमाण क्या हैं? खराब आपत्ति हटाना उपयोगी है। वह सारा सकारात्मक प्रमाण अकेले जुटा देने के बराबर नहीं है।

ऊर्जा के साथ प्रक्रिया भी चाहिए।

स्रोत [16]

20 / फिटनेस

हर जीव सबसे अच्छा क्यों नहीं?

विकास सबसे बढ़िया कल्पित शरीर का वादा नहीं करता।

सबसे योग्य का बचना सुनकर लगता है सबसे ताकतवर या होशियार बनना लक्ष्य है। जैविक फिटनेस खास हालत में अगली पीढ़ी में योगदान से जुड़ी है। फायदा भोजन, प्रतिस्पर्धा, मौसम, साथी और दूसरे जीन पर निर्भर कर सकता है।

एक बदलाव कहीं मदद कर सकता है और कहीं कीमत वसूल सकता है। चयन उपलब्ध भिन्नताओं और मौजूद शरीरों के साथ होता है। हर आबादी सबसे अच्छा कल्पित डिजाइन पाएगी या जरूरत पड़ते ही उपयोगी म्यूटेशन आएगा, ऐसा वादा नहीं है।

भाग 9 का मेगा-प्लेट प्रयोग माहौल की अहमियत दिखाता है। बैक्टीरिया दवा के तय स्तरों में बढ़े। सबसे ज्यादा प्रतिरोध वाले लिए गए नमूने जरूरी नहीं बढ़ते मोर्चे पर आगे रहे हों। जगह का असर था कि किस वंश को फैलने का मौका मिला। [18]

इसका मतलब चयन नकली नहीं। मतलब यह कि असली माहौल में प्रजनन की सफलता को एक लैब माप की रैंकिंग से नहीं बदल सकते। प्रतिरोध, स्थिति और फैलने का अवसर उस मामले की अलग बातें हैं।

मैं पूछूँगा: इस उदाहरण में फिटनेस का मतलब क्या और माप क्या है? पूर्ण जीव न मिलना ऐसी प्रक्रिया के खिलाफ नहीं जो पूर्णता का वादा ही नहीं करती। किसी अटपटी बनावट को देखकर उसका पूरा विकास इतिहास मान लेना भी ठीक नहीं।

> **फिटनेस हालात से जुड़ी है।**

स्रोत [18]

21 / जीवित जीवाश्म

कुछ रूप पुराने जैसे क्यों हैं?

शक्ल का टिकना पूरा जीनोम जम जाने के बराबर नहीं।

सीलाकैंथ मछली को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इससे लग सकता है कि वह बिल्कुल वैसी ही रही और विकास कहीं और हुआ। कुछ जीवित तथा पुराने जीवाश्म रूपों की समानता अकेले इतना बड़ा दावा स्थापित नहीं करती।

अफ्रीकी सीलाकैंथ के जीनोम अध्ययन में अंगों वाले रीढ़धारियों की तुलना में प्रोटीन बनाने वाले जीनों का बदलाव धीमा मिला। दूसरे जीनोम गुणों में वही पैटर्न नहीं था। धीमा होना रुक जाना नहीं। एक हिस्से की दर सबकी दर नहीं। [19]

बाहर की समानता के नीचे शरीर के काम, व्यवहार या डीएनए में बदलाव छिप सकते हैं। उलटे, दिखने में बड़ा फर्क अकेले नहीं बताता कि कितना जीनोम बदला। किस विशेषता की, किससे तुलना है, यह देखना पड़ता है।

विकास हर वंश में एक ही रफ्तार से शरीर बदलने की माँग नहीं करता। उपयोगी बनावट टिक सकती है और दूसरी शाखा ज्यादा बदल सकती है। खास मामले की वजह के लिए माहौल, लक्षण और आनुवंशिक रिकॉर्ड जाँचना होगा।

मैं पूछूँगा: क्या चीज नहीं बदली बताई जा रही है और माप कैसे हुआ? मोटी शक्ल? एक जीन? हर डीएनए अक्षर? जीवित जीवाश्म बोल देने से इनमें से कोई माप नहीं मिलता। असली जीनोम अध्ययन नारे से ज्यादा दिलचस्प जानकारी देता है।

> **धीमा बदलाव भी बदलाव है।**

स्रोत [19]

22 / कैंब्रियन

क्या जानवर अचानक आ गए?

भूवैज्ञानिक विस्फोट एक दोपहर का नाम नहीं है।

कैंब्रियन विस्फोट शुरुआती जानवरों के जीवाश्म रिकॉर्ड में बड़ी विविधता के लिए कहा जाता है। विस्फोट शब्द का मतलब सारे आधुनिक जानवर एक दिन पूरी शक्ल में आ गए नहीं है। यहाँ पैमाना भूवैज्ञानिक है और संरक्षण का फर्क मायने रखता है।

स्मिथसोनियन का विवरण कैंब्रियन से पहले एडियाकरन के जटिल जीव भी दिखाता है। उनसे बाद के हर समूह का रिश्ता नहीं सुलझ जाता। लेकिन पहले बिल्कुल जीवन नहीं था, फिर सब एक साथ आया, ऐसा रिकॉर्ड बताना भी सही नहीं रहता। [20]

शरीर की अलग बनावटें, जीवों के आपसी संबंध और जीवाश्म बनने की दशाएँ असली शोध प्रश्न उठाती हैं। खास वंश कितनी तेजी से फैले? पुराने जीवों में कौन संबंधित है? किसी जमाव में क्या आसानी से बचता है? इन्हें छिपाने की जरूरत नहीं।

शुरुआती रिकॉर्ड अधूरा होने से बारीक इतिहास सीमित होता है। उससे चमत्कार अपने आप स्थापित नहीं होता। उस अतिरिक्त दावे के लिए ऐसा प्रमाण चाहिए जो उसे दूसरे जवाबों के मुकाबले चुने; तेज बदलाव वाले दौर का नाम काफी नहीं।

मैं संबंधित जीवाश्म समयरेखा पर रखूँगा, उम्र की अनिश्चितता और पैमाने के साथ। फिर पूछूँगा कि कौन सी खोज किस विकास दावे से टकराती है। अचानक सुनाई देने वाला शब्द असली उम्र, जीवों और चट्टानों की जगह नहीं ले सकता।

समयरेखा का पैमाना पढ़ें।

स्रोत [20] स्रोत [29]

23 / डायनासोर और हम

क्या इंसान उनके साथ रहते थे?

पहले पक्षी और गैर-पक्षी डायनासोर का फर्क करें।

इस सवाल में भाषा का फंदा है। पक्षी बचे हुए डायनासोर हैं, इसलिए जैविक अर्थ में हम आज डायनासोरों के साथ रहते हैं। बहस आम तौर पर ट्राइसेराटॉप्स या टाइरैनोसॉरस जैसे गैर-पक्षी डायनासोर की है, बाहर बैठे कबूतर की नहीं। [21]

उन गैर-पक्षी वंशों को खत्म करने वाली बड़ी विलुप्ति करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले हुई। आधुनिक इंसान बहुत बाद में आते हैं। जेबेल इरहौद के शुरुआती होमो सेपियन्स जीवाश्म लगभग 3 लाख साल की उम्र से जुड़े हैं। [21] [22]

जेबेल इरहौद में जीवाश्मों के साथ मिली गर्म हो चुकी चकमक सामग्री की उम्र निकाली गई; दाँत की जाँच भी थी। अनुमानों में अनिश्चितता है। यह पहले इंसान का सटीक जन्मदिन या केवल वहीं हमारी प्रजाति बनने का प्रमाण नहीं। [22]

कहानियों, नक्काशियों और राक्षस जैसे चित्रों का अपना संदर्भ जाँचना होगा। आज के डायनासोर चित्र से समानता अपने आप आँखों देखा संपर्क नहीं बनती। कथित पदचिह्न में चट्टान, समय और निशान की असली पहचान भी चाहिए।

मैं बिना छेड़छाड़ वाले संदर्भ में इंसान और संबंधित गैर-पक्षी डायनासोर के प्रमाण तथा भरोसेमंद उम्र माँगूँगा। यह जाँचा जा सकता है। हर अजगरनुमा कथा को डायनासोर और हर पुरानी कहानी को प्रत्यक्ष रिपोर्ट बना देना जरूरी कदम छोड़ देता है।

> **कहानी का संदर्भ भी चाहिए।**

स्रोत [21] स्रोत [22]

24 / नरम ऊतक

बचा पदार्थ मतलब कम उम्र?

सनसनीखेज शीर्षक से ज्यादा जरूरी उसकी रसायन-प्रक्रिया है।

डायनासोर में नरम ऊतक की खबर सुनकर ताजा मांस या बहता खून मिलने जैसा लग सकता है। ऐसे कहना सुरक्षित विवरण नहीं। शोध में बची संरचना, रासायनिक संकेत, दूषण और बचाने वाली दशाएँ अलग जाँची जाती हैं।

श्वाइट्जर और साथियों ने संरक्षण में लोहे तथा ऑक्सीजन की भूमिका देखी। उसमें जीवाश्म सामग्री और शुतुरमुर्ग ऊतक पर प्रयोग शामिल थे। हीमोग्लोबिन उपचार से प्रयोग की दशाओं में बिना उपचार वाले नियंत्रण की तुलना में संरक्षण बहुत बढ़ा। [23]

आधुनिक प्रयोग मानवीय शोध की अवधि में चला। उसने करोड़ों साल लैब में नहीं दोहराए। उसने संरक्षण का संभावित तरीका जाँचा। मैं उसे हर कथित प्राचीन अणु के बचने की पूरी, खत्म हो चुकी व्याख्या नहीं कहूँगा।

वैसे ही अनोखा संरक्षण अपने आप चट्टान की उम्र कुछ हजार साल नहीं बना देता। गंभीर आपत्ति में पदार्थ की पहचान, दूषण हटाने की जाँच, बचने का तरीका और अलग भूवैज्ञानिक संदर्भ सब पर बात करनी होगी।

यह पेपर पूरा डायनासोर जीनोम मिलने की रिपोर्ट नहीं। ऊतक जैसी संरचना, प्रोटीन प्रमाण, ताजी कोशिका और उपयोगी डीएनए अलग दावे हैं। तरीकों को पढ़े बिना न हर चीज चमत्कारिक संरक्षण है, न हर चीज साफ धोखा।

ठीक कौन सा पदार्थ मिला?

स्रोत [23]

25 / धोखे वाली आपत्ति

पिल्टडाउन का क्या?

असली धोखे को उजागर करें, उसका बचाव नहीं।

पिल्टडाउन धोखा था। उसे झुठलाने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बाद की आनुवंशिक और शारीरिक पुनर्जाँच ने इंसान तथा ओरंगुटान की मिलाई और बदली सामग्री देखी। यह मामला वैज्ञानिक विफलता और सुधार, दोनों के इतिहास में है। [24]

सवाल यह है कि उससे निकलता क्या है। एक नकली नमूना साबित करता है कि वह नमूना अपने दावे जैसा नहीं था। इससे हर अलग जाँचा जीवाश्म, डीएनए तुलना और बैक्टीरियल प्रयोग नकली स्थापित नहीं हो जाता।

एक नकली नोट मिलने की कल्पना करें। आप उसके निशान और स्रोत जाँचेंगे। उससे यह सिद्ध नहीं होगा कि हर बैंक का हर नोट उसी जालसाज ने छापा। यह निष्कर्ष के दायरे की मिसाल है, जीवाश्म का प्रमाण नहीं।

वैज्ञानिक संस्थाओं में प्रतिष्ठा का असर, आलोचना का विरोध और गंभीर गलतियाँ हो सकती हैं। इसलिए तरीका, नमूने का इतिहास, स्वतंत्र जाँच और सुधार चाहिए। इन मानवीय कमजोरियों से किसी धार्मिक सृष्टि-कथा का इतिहास सही नहीं निकलता।

मैं पूछूँगा: आज का कौन सा प्रमाण उस पकड़े गए धोखे पर निर्भर है? गलत प्रमाण हटाएँ, बाकी परखें। अगर बड़ा मामला स्वतंत्र खोजों पर बचता है, तो केवल धोखे का नाम दोहराना उन खोजों का जवाब नहीं। यही कसौटी सब पर लगे।

> **धोखा हटाएँ, बाकी परखें।**

स्रोत [24]

26 / डार्विन और आँख

क्या डार्विन ने हार मान ली?

मशहूर कठिनाई के आसपास का तर्क भी पढ़ें।

छोटा उद्धरण ऐसा बना सकता है जैसे डार्विन ने कहा हो कि आँख उनका जवाब गलत साबित करती है। 1859 की किताब के छठे अध्याय में उन्होंने कठिनाई मानी, फिर उपयोगी छोटे चरणों और विरासत की भिन्नताओं पर तर्क दिया। आसपास का पाठ पढ़ें। [25]

कठिनाई पहचानना असंभव मान लेना नहीं है। संदर्भ समझ लेने से डार्विन की उन्नीसवीं सदी की हर बात सही भी नहीं हो जाती। आज जाँचे जा सकने वाले आधुनिक आनुवंशिक प्रमाण उनके पास नहीं थे।

मुझे किसी संस्थापक का पैगंबर की तरह बचाव नहीं करना। डार्विन की गलत बात हो तो सुधरेगी। उससे बाद के प्रयोग या डीएनए तुलनाएँ मिट नहीं जातीं, जिनके अपने तरीके और नतीजे हैं।

इसलिए पहले के आँख अध्ययनों को खुद परखें। लार्वा प्रयोग ने क्या देखा? प्रकाशीय मॉडल ने क्या माना? ये सवाल किसी पुराने वैज्ञानिक की चुनी हुई पंक्ति में भरोसा ढूँढने से ज्यादा काम के हैं। [12] [13]

मेरा जवाब: पूरा अंश दिखाएँ, उसका असली तर्क समझें, फिर वर्तमान प्रमाण पर आएँ। प्रकृति का जवाब किसी मशहूर व्यक्ति की बेदाग जीवनी से सही नहीं होता। पैराग्राफ काटकर नारा बनाने से गलत भी नहीं होता।

एक पंक्ति के आसपास भी पढ़ें।

स्रोत [12] स्रोत [13] स्रोत [25]

27 / सिद्धांत और सुधार

“विज्ञान बदलता रहता है।”

किस दावे में क्या बदला, यह बताना जरूरी है।

आम बातचीत में थ्योरी मतलब अंदाजा हो सकता है। विज्ञान में यह प्रमाण और जाँचे जा सकने वाले दावों को जोड़ने वाला व्याख्यात्मक ढाँचा भी है। विकास को थ्योरी कह देने से उसके अवलोकन गायब नहीं हो जाते। देखना होगा कि वे बताते क्या हैं। [1] [17]

निष्कर्षों का दायरा अलग होता है। किसी जीवाश्म की ठीक जगह विवादित रह सकती है, जबकि साझे वंश का व्यापक मामला मजबूत हो। एक उम्र का अनुमान सुधरना पूरे भूवैज्ञानिक समय का गिरना नहीं। कौन सा निष्कर्ष बदला और क्यों, यह बताएँ।

इसका मतलब हर बदलाव को सुधार बोल देना नहीं। नया दावा भी कमजोर या गलत हो सकता है। काम की बात यह है कि तरीके, अवलोकन और विकल्प आलोचना तथा जाँच के लिए खुले हैं। वैज्ञानिक की पदवी अकेले नतीजा तय नहीं करती।

आयाला का विज्ञान और सृष्टिवाद वाला लेख समझाने वाली टिप्पणी है, नया प्रयोग नहीं। मैं उसे पद्धति के फर्क के लिए दे रहा हूँ। यहाँ असली अनुभवजन्य उदाहरण अलग मूल अध्ययनों से हैं। अलग तरह के स्रोत से अलग काम लिया जाना चाहिए। [17]

मैं पूछूँगा कि कौन सा अवलोकन इस खास दावे को बदलवाएगा। यही सवाल विकल्प से भी होगा। हर संभावित खोज को समर्थन बना लिया जाए, तो वह विश्वास हो सकता है, पर दोनों जवाबों में फर्क करने वाला परीक्षण नहीं है।

कौन सा दावा बदला, और क्यों?

स्रोत [1] स्रोत [17]

28 / पहला जीवन

पहला जीव कहाँ से आया?

इस सवाल को उसके अपने प्रमाण चाहिए।

विकास का जीवविज्ञान प्रजनन करती आबादियों के बदलाव और इतिहास समझाता है। पहला जीवन कैसे आया, उसमें शुरुआती रासायनिक और प्रजनन व्यवस्थाएँ बनने का सवाल है। दोनों जुड़े हैं, एक सवाल नहीं। फर्क करने से किसी सवाल से छुट्टी नहीं मिल जाती। [26]

इस अध्याय के प्रयोग जीवित जीवों या पहले से मौजूद जैविक हिस्सों से शुरू होते हैं। वे निर्जीव पदार्थ से पहली कोशिका नहीं बनाते। उन्हें जीवन की उत्पत्ति का पूरा प्रयोगशाला समाधान कहना दायरा बढ़ाना होगा।

पहली उत्पत्ति का अधूरा जवाब भी मापे बदलाव, जीन की प्रतियाँ और जीवाश्म नहीं मिटाता। पहली भाषा कैसे बनी न जानने से बाद की दर्ज भाषाओं की तुलना बंद नहीं होती। यह अलग ऐतिहासिक सवाल समझाने की उपमा है, जीवन-उत्पत्ति का प्रमाण नहीं।

अनसुलझा सवाल अपने आप अल्लाह, भगवान या खास सृष्टि-कथा भी नहीं बन जाता। उस अतिरिक्त निष्कर्ष के लिए घटना को बताए कर्ता से जोड़ने वाला प्रमाण चाहिए। रहस्य अपनी पहचान वाला जवाब साथ लेकर नहीं आता।

दोनों बातें साफ कह सकता हूँ: जीवन की उत्पत्ति पूरी तरह तय नहीं है, और विकास के पर्याप्त स्वतंत्र प्रमाण हैं। भाग 12 पहले जीवन पर होगा। मैं यहाँ पूरा हल चोरी से नहीं जोड़ूँगा और दूसरे खुले सवाल के कारण स्थापित अवलोकन भी नहीं छोड़ूँगा।

> **खुला सवाल किसी देवता का नाम नहीं।**

स्रोत [26]

29 / निर्माता का दावा

तो क्या ईश्वर खारिज हो गया?

खास दावे को जाँचें; निष्कर्ष बेवजह न बढ़ाएँ।

यहाँ का कोई प्रयोग हर कल्पित निर्माता को खारिज नहीं करता। प्राकृतिक प्रक्रियाएँ इस्तेमाल करने वाला निर्माता विकास से मेल खाने लायक परिभाषित हो सकता है। लेकिन मेल बैठ जाना उसके अस्तित्व का प्रमाण नहीं। ये अलग बातें हैं।

विकास का प्रमाण किसी खास भौतिक कहानी से टकरा सकता है: जैसे इंसान का दूसरे जानवरों से साझा जैविक वंश बिल्कुल नहीं। उम्र के प्रमाण सारे स्थलीय जीवन की बहुत हाल की रचना से टकरा सकते हैं। दावा और उसका अर्थ स्पष्ट करना होगा।

कोई विश्वासी कहानी को प्रतीक मानता है तो मैं उसका नया दावा परखूँगा। हर धार्मिक व्यक्ति पर एक शाब्दिक समयरेखा नहीं थोपूँगा। फिर भी पूछ सकता हूँ कि वह अर्थ क्यों मानूँ और उससे जुड़े आगे के धार्मिक निष्कर्षों का प्रमाण क्या है।

मेरी बात सीधी है: मुझे यह समझ नहीं आता से इसलिए मेरा धर्मग्रंथ सही है तक नहीं पहुँच सकते। बताए ईश्वर, उसकी कथित कार्रवाई और किताब से उसके रिश्ते का प्रमाण चाहिए। मेरी जानकारी की खाली जगह ये चीजें खुद नहीं दे देती।

मैं अप्रमाणित बात इसलिए खारिज करता हूँ कि उसका समर्थन नहीं टिकता, इसलिए नहीं कि मुझे सब पता है। विकास का मामला जीवित आबादियों के इतिहास का है। बड़े नास्तिक तर्क के लिए धार्मिक दावे अलग जाँचे जाएँगे; शृंखला आगे यही करती है।

> **अनजान बात लेखक नहीं चुनती।**

30 / असली बातचीत

मैं किसी को समझाऊँ कैसे?

एक आपत्ति, एक जाँच और रुकने की ईमानदार जगह।

मैं पहले पूछूँगा: क्या आपका मतलब है कि साझा पूर्वज हों तो बाकी बंदर मिट जाने चाहिए? फिर एक पुरानी आबादी से दो शाखाएँ बनाऊँगा। दोनों सिरे बच सकते हैं। यह छोटा जवाब दावा साफ करता है; प्रमाण इसके बाद आएगा।

फिर उसी आपत्ति का एक स्रोत खोलूँगा। नए काम के लिए शुरुआती जीन और बाद की क्षमता के माप देखें। प्रजाति की दूरी के लिए प्रजनन रिकॉर्ड और सीमा पढ़ें। जीवाश्म के लिए नमूने का विवरण तथा चट्टानों का संदर्भ देखें।

मैं पूछूँगा कौन सा नतीजा उनके मत के खिलाफ गिना जाएगा, और अपना खास जवाब कमजोर करने वाली चीज भी बताऊँगा। जीवाश्म की गलत जगह उस जगह वाले दावे को कमजोर करेगी। काम की असफल जाँच उस क्षमता वाले दावे को। इन्हें बड़े नारे के पीछे न छिपाएँ।

बात बंदर से आँख, फिर बिग बैंग पर कूदती रहे तो मैं अधूरे सवाल पर लौटूँगा। आपत्तियों की लंबी सूची यह नहीं दिखाती कि हर आपत्ति सफल हुई। एक जाँचा दावा बीस अधूरे आरोपों से ज्यादा काम का है।

किसी का मन बदलेगा, इसकी गारंटी नहीं। पहचान, भरोसा, परिवार और डर बातचीत पर असर डाल सकते हैं। मेरा काम साफ समझाना और प्रमाण तक रास्ता देना है। व्यक्ति को नीचा दिखाना जरूरी नहीं। अप्रमाणित दावे को प्रमाण बनकर निकलने न देना जरूरी है।

> **एक दावा, एक स्रोत, एक जाँच।**

31 / लेखक की बात

जाँच में टिकने वाले जवाब चाहिए।

बेबाक भाषा तभी काम की है जब तर्क सही हो।

मैंने यह अध्याय इसलिए लिखा कि परिचित आपत्तियाँ बड़ी निर्णायक लगती हैं, अगर कोई रुककर अर्थ न पूछे। बंदर क्यों बचे? आधी आँख किस काम की? सूचना कैसे बढ़ेगी? सवाल का आत्मविश्वास उसके भीतर छिपे जवाब का प्रमाण नहीं है।

मैं अपनी तरफ के कमजोर जवाब भी नहीं मानता। मॉडल इतिहास की फिल्म नहीं। अनुमानित पुराना प्रोटीन खुदाई से मिला अणु नहीं। स्थानीय प्रजनन अलगाव हर संभव जोड़ी का परीक्षण नहीं। नास्तिक होना इन भेदों से मुझे छूट नहीं देता।

मैं चाहता हूँ कि पाठक पूरा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम किए बिना स्रोत खोल सके, अवलोकन पहचान सके और अनिश्चितता समझ सके। सरल भाषा जाँचने का निमंत्रण है। वह उन बारीकियों को हटाने की छूट नहीं जिनसे तर्क का अर्थ बचता है।

कोई खास जवाब गलत निकले तो मुझे बदलना चाहिए। सचमुच अनजान बात हो तो कहना चाहिए। मैं अनजान को ईश्वरीय प्रमाणपत्र नहीं बनाऊँगा। वैज्ञानिक शब्दों से उसे ढकूँगा भी नहीं, जिन्हें मैं खुद समझा न सकूँ।

मेरी कसौटी वही है: दावा दिखाएँ, प्रमाण दिखाएँ और निष्कर्ष उसी के दायरे में रखें। भरोसे लायक विश्वास इतना सह सकेगा। जिसे जाँच से बचाकर रखना पड़े, उसने मेरा भरोसा कमाया नहीं है।

भरोसा जाँच में टिकना चाहिए।

लवप्रीत सिंह

misterlove.in / 16 अक्टूबर 2026

स्रोत / जाँच की सीमा

स्रोतों को कैसे पढ़ें?

संदर्भ जाँचने के लिए हैं, किसी नाम की पूजा करने के लिए नहीं।

स्रोत 15-16 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। मूल अध्ययन खास अवलोकन और व्याख्याएँ देते हैं; संस्थागत संसाधन शब्द तथा बड़ा संदर्भ समझाते हैं। आयाला का स्रोत टिप्पणी और डार्विन का ऐतिहासिक मूल पाठ है। यह हर मूल आँकड़े का स्वतंत्र पुनर्विश्लेषण या प्रयोगों की पुनरावृत्ति नहीं है। परिवार की शाखाएँ, पते, लॉटरी, नोट, भाषा-इतिहास और कल्पित बातचीत लेखक की समझाने वाली उपमाएँ हैं। चित्र चुने हुए जीवित समूहों का मूल सांकेतिक वंश-वृक्ष है। दूसरी शाखाएँ छोड़ी हैं; उसमें उम्र या मापी शाखा-लंबाई नहीं। सीएसवी चित्र के रिश्ते रखती है, मापे डीएनए आँकड़े नहीं। फिंच में दूसरी पैतृक आबादी की अनजाँची सीमा बचाई गई है। जीन प्रयोग की बनाई शुरुआती व्यवस्था बताई है। आँख के मॉडल, पुराने प्रोटीन के अनुमान और एंट्रॉपी बजट को पूरा इतिहास दोहराना नहीं कहा। फ्लैजेलम अध्ययन की दिशा सुविधा के लिए उलटी नहीं की। ऊतक-संरक्षण ताजा खून, डायनासोर डीएनए या करोड़ों साल की लैब पुनरावृत्ति नहीं। भाग 6-9 उम्र, प्रक्रियाएँ, डीएनए, जीवाश्म और दूसरे प्रयोग समझाते हैं। पहले जीवन या किसी विकास रास्ते का अनसुलझा सवाल अपने आप निर्माता या धर्मग्रंथ की पुष्टि नहीं करता।

आगे: भाग 11 / क्या हम सचमुच केवल दो लोगों से आए थे?

स्रोत 1 से 4

[1] Frequently Asked Questions

Smithsonian National Museum of Natural History / Human Origins Program

इंसानी वंश और वैज्ञानिक सिद्धांत पर संस्थागत व्याख्या। आज के रिश्तेदार और पुरानी पैतृक आबादी अलग हैं; इस संक्षिप्त पन्ने की मोटी तारीखें सटीक माप नहीं बनाई गईं।

मूल स्रोत खोलें

[2] Genetics

Smithsonian National Museum of Natural History / Human Origins Program

इंसान और दूसरे ग्रेट एप के भीतर बसे आनुवंशिक रिश्ते समझाता है। एक समानता प्रतिशत या पुराने परिचय की उम्र को पूरा वंश-प्रमाण नहीं कहा गया।

मूल स्रोत खोलें

[3] Complete sequencing of ape genomes

DongAhn Yoo, Arang Rhie, Shilpa Hebbar and colleagues / Nature 641 / 2025 / doi:10.1038/s41586-025-08816-3

जीवित एप के कठिन जीनोम हिस्सों तक तुलना बढ़ाने वाला मूल संसाधन। बेहतर रिकॉर्ड जाँच में मदद करते हैं; ये साझा पूर्वज से निकाले गए डीएनए नमूने नहीं हैं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[4] What is macroevolution?

University of California Museum of Paleontology / Understanding Evolution

प्रजाति और उससे ऊपर के पैटर्न, शाखाएँ तथा विलुप्ति की संस्थागत परिभाषा। प्रक्रियाओं का जुड़ाव किसी खास बड़े ऐतिहासिक बदलाव के प्रमाण का विकल्प नहीं बनाया गया।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 5 से 8

[5] Species Concepts and Species Delimitation

Kevin de Queiroz / Systematic Biology 56 / 2007 / doi:10.1080/10635150701701083

अलग विकसित होते वंश और उन्हें पहचानने की व्यावहारिक कसौटियों का फर्क। उचित मामलों में प्रजनन अलगाव उपयोगी है; सभी जीवों पर बिल्कुल एक सूची नहीं लगती।

मूल स्रोत खोलें

[6] Evolution and Expression of Homeologous Loci in Tragopogon miscellus (Asteraceae), a Recent and Reciprocally Formed Allopolyploid

Jennifer A. Tate and colleagues / Genetics 173 / 2006 / doi:10.1534/genetics.106.057646

प्राकृतिक संकर पौधे और जीनोम दोगुना होने का मूल अध्ययन। बनने का इतिहास बीसवीं सदी की शुरुआत में रखा है; पुराने पेपर की सापेक्ष उम्र आज से नहीं गिनी गई।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[7] Rapid hybrid speciation in Darwin’s finches

Sangeet Lamichhaney and colleagues / Science 359 / 2018; online 2017 / doi:10.1126/science.aao4593

एएएएस की टिप्पणियों के साथ मूल रिपोर्ट। बिग बर्ड वंश और स्थानीय अलगाव दर्ज हैं। दूसरी पैतृक आबादी से प्रजनन अलगाव का प्रयोग नहीं हुआ, यह सीमा लेखकों ने साफ लिखी है।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[8] Mutations of Bacteria from Virus Sensitivity to Virus Resistance

Salvador E. Luria and Max Delbruck / Genetics 28 / 1943 / doi:10.1093/genetics/28.6.491

मूल उतार-चढ़ाव परीक्षण। चयन का कारक बैक्टीरियल वायरस था। नतीजे से हर म्यूटेशन दर बराबर या कोशिकीय दशाओं से अप्रभावित होने का दावा नहीं किया गया।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

स्रोत 9 से 11

[9] Determinants of spontaneous mutation in the bacterium Escherichia coli as revealed by whole-genome sequencing

Patricia L. Foster and colleagues / PNAS 112 / 2015 / doi:10.1073/pnas.1512136112

म्यूटेशन जमा होने और पूरे जीनोम के क्रम का मूल अध्ययन। जरूरत से स्वतंत्र होने और हर स्थान पर बराबर संभावना होने का फर्क डीएनए संदर्भ तथा मरम्मत की भिन्नताओं से स्पष्ट है।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[10] Genomic analysis of a key innovation in an experimental Escherichia coli population

Zachary D. Blount, Jeffrey E. Barrick, Carla J. Davidson and Richard E. Lenski / Nature 489 / 2012 / doi:10.1038/nature11514

ऑक्सीजन में साइट्रेट उपयोग और आनुवंशिक पृष्ठभूमि का मूल विश्लेषण। नियंत्रण की बदली व्यवस्था से खास क्षमता मिलना, खाली जगह से पूरा ट्रांसपोर्टर या कोशिका बनना नहीं कहा गया।

मूल स्रोत खोलें

[11] Real-time evolution of new genes by innovation, amplification, and divergence

Joakim Nasvall, Lei Sun, John R. Roth and Dan I. Andersson / Science 338 / 2012 / doi:10.1126/science.1226521

मूल पेपर में चुना दोहरे काम वाला म्यूटेंट, नियंत्रित शुरुआती व्यवस्था, प्रतियाँ और काम की जाँच पढ़ी गई। बाद की विशेषज्ञता देखी गई; शुरुआत छिपाई नहीं, इसे पहला जीवन बनना नहीं कहा।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

स्रोत 12 से 15

[12] Mechanism of phototaxis in marine zooplankton

Gaspar Jekely and colleagues / Nature 456 / 2008 / doi:10.1038/nature07590

सरल लार्वा नेत्र-बिंदु और प्रकाश की दिशा में तैरने का मूल प्रयोग। चित्र न बनाने वाली उपयोगी व्यवस्था को हमारी ठीक-ठीक पुरानी आँख नहीं बताया गया।

मूल स्रोत खोलें

[13] A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve

Dan-Eric Nilsson and Susanne Pelger / Proceedings of the Royal Society B 256 / 1994 / doi:10.1098/rspb.1994.0048

रोशनी के प्रति संवेदनशीलता से शुरू सैद्धांतिक प्रकाशीय मॉडल। यह लैब में इतिहास दोहराना, सारे जीन समझाना या असली ऐतिहासिक समय मापना नहीं है।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[14] Evolution of increased complexity in a molecular machine

Gregory C. Finnigan, Victor Hanson-Smith, Tom H. Stevens and Joseph W. Thornton / Nature 481 / 2012 / doi:10.1038/nature10724

पुराने क्रम के पुनर्निर्माण और यीस्ट में मूल परीक्षण। कॉपी के बाद अलग संपर्क खोने से निर्भरता बढ़ी। इस खास नतीजे को नया जैवरासायनिक काम मिलना नहीं कहा गया।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[15] The Non-Flagellar Type III Secretion System Evolved from the Bacterial Flagellum and Diversified into Host-Cell Adapted Systems

Sophie S. Abby and Eduardo P. C. Rocha / PLoS Genetics 8 / 2012 / doi:10.1371/journal.pgen.1002983

मूल तुलनात्मक वंश-जीनोम विश्लेषण। प्रस्तावित दिशा फ्लैजेलम से गैर-फ्लैजेलर स्राव व्यवस्था की है। समान रिश्ते को पूरी उत्पत्ति की प्रयोगशाला पुनरावृत्ति नहीं बनाया गया।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

स्रोत 16 से 19

[16] Evolution and the second law of thermodynamics

Emory F. Bunn / American Journal of Physics 77 / 2009 / doi:10.1119/1.3119513

ऊष्मागतिक विश्लेषण का लेखक-पूर्वप्रकाशन। एंट्रॉपी बजट कथित रोक जाँचता है; अंगों का पुनर्निर्माण, बनाने की रेसिपी या विकास का मापा समय नहीं देता।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[17] Science, evolution, and creationism

Francisco J. Ayala / PNAS 105 / 2008 / doi:10.1073/pnas.0711608105

वैज्ञानिक पद्धति और सिद्धांत पर व्याख्यात्मक संपादकीय, नया प्रयोग नहीं। उसी फर्क के लिए इस्तेमाल; अनुभवजन्य उदाहरणों के मूल अध्ययन अलग दिए हैं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[18] Spatiotemporal microbial evolution on antibiotic landscapes

Michael Baym and colleagues / Science 353 / 2016 / doi:10.1126/science.aag0822

मूल मेगा-प्लेट अध्ययन। जगह का अवसर और प्रतिरोध अलग हैं; सबसे प्रतिरोधी नमूने जरूरी नहीं मोर्चे पर आगे रहे। व्यवस्था और विस्तार भाग 9 में हैं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[19] The African coelacanth genome provides insights into tetrapod evolution

Chris T. Amemiya and colleagues / Nature 496 / 2013 / doi:10.1038/nature12027

मूल जीनोम अध्ययन। प्रोटीन बनाने वाले जीनों की धीमी दर को दूसरे जीनोम गुणों से अलग रखा है। जीवित जीवाश्म को पूरा अपरिवर्तित जीनोम नहीं माना।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 20 से 23

[20] Ocean Through Time

Smithsonian National Museum of Natural History / Ocean

कैंब्रियन से पहले एडियाकरन जीवन और बाद की विविधता का संस्थागत जीवाश्म परिचय। एक दिन में सब बनना या सारे पुराने रिश्ते सुलझना नहीं कहा गया।

मूल स्रोत खोलें

[21] Why are birds the only surviving dinosaurs?

Natural History Museum, London

पक्षियों के बचे डायनासोर होने और गैर-पक्षी वंशों की लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले विलुप्ति का परिचय। टाइरैनोसॉरस को पक्षियों का सीधा पूर्वज नहीं बताया।

मूल स्रोत खोलें

[22] The age of the hominin fossils from Jebel Irhoud, Morocco, and the origins of the Middle Stone Age

Daniel Richter and colleagues / Nature 546 / 2017 / doi:10.1038/nature22335

संदर्भ और उम्र का मूल अध्ययन: जीवाश्मों से जुड़ी गर्म चकमक सामग्री तथा दाँत की जाँच। लगभग 3 लाख साल पहला इंसानी जन्मदिन या एकमात्र उद्गम स्थान नहीं।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[23] A role for iron and oxygen chemistry in preserving soft tissues, cells and molecules from deep time

Mary H. Schweitzer and colleagues / Proceedings of the Royal Society B 281 / 2014; online 2013 / doi:10.1098/rspb.2013.2741

जीवाश्म रसायन और आधुनिक शुतुरमुर्ग ऊतक का संरक्षण अध्ययन। प्रयोग करोड़ों साल दोहराना, ताजा डायनासोर खून या पूरा डायनासोर जीनोम मिलना नहीं है।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

स्रोत 24 से 27

[24] New genetic and morphological evidence suggests a single hoaxer created “Piltdown man”

Isabelle De Groote and colleagues / Royal Society Open Science 3 / 2016 / doi:10.1098/rsos.160328

बदली गई इंसानी और ओरंगुटान सामग्री की मूल पुनर्जाँच। धोखा माना गया; उससे हर स्वतंत्र जीवाश्म या प्रयोग नकली होने का निष्कर्ष नहीं बनाया।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें

[25] On the Origin of Species, first edition, Chapter VI

Charles Darwin / 1859 / Darwin Online, F373

मूल ऐतिहासिक पाठ। आँख वाली कठिनाई का आसपास का तर्क अपने शब्दों में दिया है। काटा हुआ झूठा आत्मसमर्पण नहीं; आधुनिक प्रमाण डार्विन की पदवी से अलग जाँचे हैं।

मूल स्रोत खोलें

[26] Misconceptions about evolution

University of California Museum of Paleontology / Understanding Evolution

जैविक विकास और पहले जीवन की उत्पत्ति का फर्क समझाने वाला संस्थागत संसाधन। जीव से शुरू होने वाले प्रयोग पहली बार जीवन बनाना नहीं बताए गए।

मूल स्रोत खोलें

[27] Mutation

National Human Genome Research Institute / Talking Glossary

डीएनए क्रम में बदलाव की संस्थागत परिभाषा। शब्द अकेले तय नहीं करता कि संबंधित हालात में असर उपयोगी, तटस्थ या हानिकारक होगा।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 28 से 30

[28] Duplication

National Human Genome Research Institute / Talking Glossary

डीएनए हिस्सों की कॉपी बनने की संस्थागत परिभाषा। क्रम लंबा होना, काम बदलना और प्रजनन लाभ अलग दावे रखे हैं।

मूल स्रोत खोलें

[29] Fossil Succession

United States Geological Survey / Fossils, Rocks, and Time

जीवाश्म क्रम और परतों के मिलान का संस्थागत विवरण। सापेक्ष पैटर्न के लिए; केवल जीवाश्म की शक्ल से हर संख्यात्मक उम्र स्वतंत्र निकलने का दावा नहीं।

मूल स्रोत खोलें

[30] A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan

Edward B. Daeschler, Neil H. Shubin and Farish A. Jenkins Jr / Nature 440 / 2006 / doi:10.1038/nature04639

टिक्टालिक का मूल विवरण। दर्ज शारीरिक विशेषताओं का मेल, ठीक-ठीक सीधा पूर्वज सिद्ध होने से अलग है। भाग 9 में नमूने का विस्तार है।

मूल स्रोत खोलें
मूल अध्ययन या सहायक रिकॉर्ड खोलें